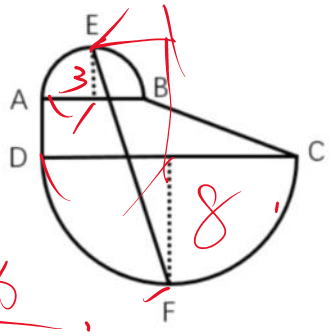
第十次

沈郁牛牛

bili 小红书

1.（2017 浙江）如图所示，一片直角梯形的土地 ABCD，AB、CD、AD 边分别为 6 米、16 米和 1 米，甲和乙分别沿 AB 边和 CD 边又新开拓了半圆形的两块地，问这两块半圆形土地上距离 CD 边最远的点 E 和 F 之间的距离为多少米？



A 11 米

B 13 米

C 15 米

D 17 米

bili 小红书

2.（2017 浙江）小明妈妈 40 岁生日快到了，小明想在挂历上圈出具体的日子，就去问爸爸，爸爸笑着说：“那一天和上下左右的日子加起来正好是 40。”那么妈妈的生日是几号？

A 6 号

B 7 号

C 8 号

D 9 号

bili 小红书

3.（2024 北海）某公司有 2 个部门，A 部门有 10 人，B 部门有 18 人。现将 A 部门最年轻的 4 人调入 B 部门，则 A 部门、B 部门的平均年龄都增加了 1 岁。问在调动之前，两个部门的平均年龄相差多少岁？

A 10

B 9

C 8

D 7

4.（2018 新疆）某市电价为一个自然月内用电量在 100 度以内的每度电 0.5 元，在 101 度到 200 度之间的每度电 1 元，在 201 度以上的每度电 2 元。张先生家第三季度缴纳电费 370 元，该季度用电最多的月份用电量不超过用电最少月份的 2 倍，问他第三季度最少用了多少度电？

A 300

B 420

C 480

D 512

2:1:1 ✓

2:2:1 ✗

多用的电.

100~200 中等使用

2倍 2:1:1

基础(固定) 50+50+150=250.

200 100 100

+4 +1 +1 +1

+40度 +20度+20度

多用 120元.

多加 20次.

5.（2016 浙江）将三根铁棒竖直插入装有水的水桶中，露出水面的长度分别为$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$，已知三根铁棒的总长度为 145cm，问水桶中的水深多少？

A 30cm

B 35cm

C 40cm

D 45cm

长度 2倍、1.5倍.

$3.5+\frac{4}{3}$

$=\frac{29}{6}$倍, $=145cm$,

5倍

1 = 30.

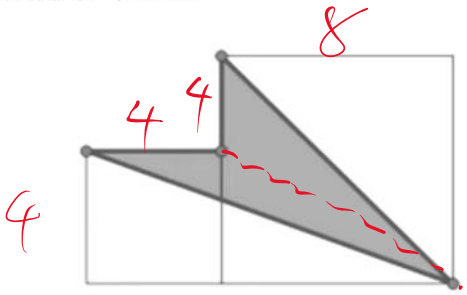
6.（2024 北海）如下图两个正方形草坪的阴影区域需要铺设砖面，已知两正方形草坪边长分别为 8 米和 4 米。那么请问铺设砖面的面积有多少平方米？

A 18

B 24

C 28

D 30



① $\frac{4\times4}{2}+\frac{4\times8}{2}=24$

② 容斥. $4^2+8^2-\frac{1}{2}(\quad)-\text{大}$

7.（2017 浙江）对一批编号为 1-100 的，全部为打开状态的灯按如下顺序操作：凡是编号为 1 的倍数的拨动一次开关，凡是 2 的倍数的再拨动一次开关，凡是 3 的倍数的再拨动一次……凡是 100 的倍数的再拨动一次，问最后为关灯状态的灯一共有几盏？

A 8

B 10

C 12

D 13

= 按奇数次

= 有奇数个约数 ⇔ 平方数.

1^2-10^2.

2^2 3^2 5^2.

$(2+1)(2+1)$

8.（2019 天津）桌上放着 10%的甲种溶液 400ml 和 15%的乙种溶液 200ml，往甲、乙两种溶液中分别倒入等量的水后两种溶液的浓度相同。那么，倒入甲溶液中水的量相当于原来甲乙两种溶液总量的多少？

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{2}{3}$

C 1 倍

D 2 倍

9.（2024 北海）小林和小张一起在玩 21 点游戏，该游戏规则为 1 可以为 1，也可以为 11，其余数字均代表其原来的数字。若小张抽中的牌为草花 10 和方片 10，小林需要抽中两个 1，或者一个 1 和 1 个 10 才能赢过小张。现在小林手中共有 20 张牌，分别为红桃的 1 到 10，黑桃的 1 到 10，则小林赢过小张的概率为？

A 小于 3%

B 3%到 5%之间

C 5%到 8%之间

D 大于 8%

10.（2021 天津）生产每台甲设备需要 A 零件 3 个，B 零件 5 个，不需要 C 零件，生产每台乙设备需要 A 零件 2 个，B 零件 4 个，C 零件 12 个，现生产两种设备各若干台，用到的 C 零件个数正好占三种零件总个数的一半，问 B 零件的用量是 A 零件的多少倍？

A 不到 2 倍

B 2-2.2 倍之间

C 2.2-2.4 倍之间

D 超过 2.4 倍